

Biometria - Projekt 3

Katarzyna Skoczylas, Miłosz Zieliński

Maj 2026

1 Wstęp

Celem projektu była implementacja i porównanie algorytmów ścieniania (szkieletyzacji) w odniesieniu do obrazów odcisków palców. Wykorzystano cztery algorytmy: **szkieletyzację morfologiczną**, **K3M**, **KMM** oraz **Zhang-Suen**. W celu poprawy jakości wyników zastosowano dodatkowe techniki przetwarzania obrazów, a na uzyskanym szkielecie wyznaczono lokalizacje minucji (zakończeń oraz bifurkacji).

Projekt zrealizowano w języku Python przy użyciu bibliotek PIL, Matplotlib oraz NumPy. Kod źródłowy został logicznie podzielony na sześć modułów:

- `image_utils.py` – konwersja obrazów i operacje morfologiczne.
- `preprocessor.py` – normalizacja, segmentacja, filtracja Gabora oraz binaryzacja.
- `skeletonizer.py` – implementacja algorytmów szkieletyzacji (KMM, K3M, Zhang-Suen, morfologiczna).
- `skeleton_repair.py` – naprawa i oczyszczanie struktury szkieletu.
- `minutiae.py` – detekcja oraz wizualizacja minucji.
- Jupyter Notebook – środowisko demonstracyjne prezentujące działanie poszczególnych etapów algorytmu w sposób iteracyjny („krok po kroku”).

2 Etapy przetwarzania obrazu odcisku palca

W celu wykrycia minucji opracowano kilkuetapowy proces przetwarzania obrazu odcisku palca, którego zadaniem jest stopniowe przejście od surowego obrazu wejściowego do reprezentacji szkieletowej umożliwiającej ekstrakcję cech biometrycznych. Proces obejmuje etapy wstępnego przetwarzania, wzmacniania struktur grzbietowych, binaryzacji, szkieletyzacji oraz detekcji minucji.

2.1 Konwersja obrazu do skali szarości

Pierwszym etapem jest wczytanie obrazu odcisku palca i jego konwersja do obrazu w odcieniach szarości. Operacja wykonywana jest przy użyciu biblioteki PIL.

2.2 Segmentacja obszaru zainteresowania (ROI)

Następnie wykonywana jest segmentacja mająca na celu wyznaczenie obszaru rzeczywiście zawierającego odcisk palca (ROI - Region of Interest). Operacja ta realizowana jest bezpośrednio na surowym obrazie, przed normalizacją i poprawą kontrastu.

Obraz dzielony jest na niewielkie bloki, dla których obliczane jest lokalne odchylenie standardowe jasności. Zakłada się, że obszary zawierające linie papilarne wykazują większą zmienność niż jednolite tło skanera. Bloki przekraczające ustalony próg są klasyfikowane jako należące do ROI.

Po utworzeniu maski wykonywane są dodatkowe operacje oczyszczające:

- pozostawienie największego spójnego obszaru,
- wypełnienie otworów wewnątrz odcisku,
- rozszerzenie granicy maski o margines bezpieczeństwa.

Dzięki temu dalsze etapy przetwarzania wykonywane są wyłącznie na rzeczywistym obszarze odcisku.

2.3 Normalizacja kontrastu

W celu ujednolicenia jakości obrazów pochodzących z różnych źródeł wykonywana jest normalizacja jasności.

Dla obrazu wyznaczana jest globalna średnia oraz wariancja, a następnie wartości pikseli przekształcane są tak, aby uzyskać zadane parametry średniej oraz rozrzutu intensywności.

Proces ten redukuje wpływ różnic oświetlenia i jakości skanowania oraz przygotowuje obraz do etapu filtracji kierunkowej.

2.4 Wzmocnienie struktur grzbietowych filtrem Gabora

Po normalizacji wykonywane jest wzmacnianie linii papilarnych przy użyciu filtrów Gabora.

Proces składa się z trzech etapów.

Najpierw wyznaczana jest mapa orientacji grzbietów. Obraz dzielony jest na bloki, dla których obliczane są gradienty poziome i pionowe przy użyciu operatora Sobela. Na ich podstawie wyznaczany jest dominujący kierunek przebiegu linii papilarnych.

Następnie generowane są zestawy jąder Gabora dla różnych orientacji. Filtr Gabora stanowi połączenie funkcji Gaussa z falą kosinusoidalną, dzięki czemu umożliwia selektywne wzmacnianie struktur o określonej częstotliwości i kierunku.

Dla każdego piksela wybierana jest odpowiedź filtru najlepiej dopasowanego do lokalnej orientacji grzbietów. Wynikiem jest obraz o wyraźnie podkreślonych liniach papilarnych i ograniczonym poziomie szumu.

2.5 Binaryzacja obrazu

Wzmocniony obraz podlega binaryzacji metodą Otsu. Metoda automatycznie wyznacza wartość progową rozdzielającą piksele na dwie klasy poprzez maksymalizację wariancji międzyklasowej.

Po binaryzacji piksele reprezentujące grzbiety przyjmują wartość czarną, a piksele tła przyjmują wartość białą. Na końcu nakładana jest wcześniej wyznaczona maska ROI, dzięki czemu obszary spoza odcisku są usuwane.

2.6 Szkieletyzacja

Celem szkieletyzacji jest redukcja szerokości grzbietów do pojedynczego piksela przy zachowaniu ich topologii. Ostatecznym rezultatem jest uzyskanie cienkiego szkieletu odzwierciedlającego przebieg linii papilarnych.

W implementacji dostępne są 4 algorytmy, które porównaliśmy ze sobą. Są to:

- KMM,
- K3M,
- Zhang–Suen,
- szkieletyzacja morfologiczna.

2.6.4 Szkieletyzacja morfologiczna Metoda opiera się na iteracyjnej erozji krzyżowej. W każdym kroku wyznaczone jest residuum — różnica między aktualnym obrazem a jego otwarciem — które trafia do szkieletu. Proces kończy się gdy obiekt całkowicie zaniknie. Wynikowy szkielet jest sumą wszystkich residuów. W odróżnieniu od metod opartych na analizie sąsiedztwa, szkielet morfologiczny nie gwarantuje szerokości jednego piksela, lecz zachowuje topologię obiektu.

2.6.1 Algorytm KMM

Algorytm KMM (Khalid, Marek, Mariusz) jest iteracyjną metodą ścieniania sekwencyjnego opartą na analizie lokalnego sąsiedztwa pikseli. Został on zaproponowany w 2001 roku.

Każda iteracja składa się z trzech faz: oznaczenia pikseli brzegowych etykietami 2 (sąsiedztwo krawędziowe) lub 3 (sąsiedztwo narożnikowe), usunięcia pikseli konturowych na podstawie rozmiaru spójnej składowej ich sąsiadów (faza B) oraz sekwencyjnego ścienienia rastrowego z użyciem tablicy wagowej 8-bitowej (faza C). Kluczową właściwością fazy C jest kolejność rastrowa — przetwarzanie piksel po pikselu gwarantuje, że cienkie struktury nie znikają całkowicie w jednej iteracji.

2.6.2 Algorytm K3M

K3M (Khalid, Marek, Mariusz, Marcin) jest rozwinięciem KMM opublikowanym w 2010 roku.

Zamiast jednej fazy wagowej wprowadza pięć kolejnych faz usuwania (A1–A5), z których każda obsługuje piksele o rosnącej liczbie aktywnych sąsiadów (odpowiednio 3, 3–4, 3–5, 3–6, 3–7). Po osiągnięciu zbieżności wykonywana jest oddzielna faza końcowa (A1pix) ścienienia do szerokości jednego piksela. Dzięki temu K3M lepiej zachowuje kąty proste przy skrzyżowaniach linii w porównaniu do KMM lub klasycznej szkieletyzacji.

2.6.3 Algorytm Zhang-Suen

Zhang–Suen (1984) to równoległy algorytm dwupodkrokowy. Każda iteracja składa się z dwóch kroków usuwania pikseli, podczas których analizowana jest liczba sąsiadów oraz liczba przejść między tłem i obiektem w otoczeniu piksela. W każdym podkroku piksel jest kandydatem do usunięcia, jeśli: liczba jego aktywnych sąsiadów mieści się w przedziale 2–6, liczba przejść $0 \rightarrow 1$ w pierścieniu 8-sąsiedztwa wynosi dokładnie 1 oraz spełniony jest odpowiedni warunek iloczynowy (różny dla kroku 1 i 2). Równoległość przetwarzania sprawia, że algorytm lepiej zachowuje T-skrzyżowania, a co za tym idzie wykrywa lepiej bifurkacje niż KMM i K3M.

2.6.4 Szkieletyzacja morfologiczna

Metoda ta opiera się na iteracyjnej erozji krzyżowej. W każdym kroku wyznaczane jest residuum - różnica między aktualnym obrazem a jego otwarciem - które trafia do szkieletu. Proces kończy się gdy obiekt całkowicie zaniknie. Wynikowy szkielet jest sumą wszystkich residuów. W odróżnieniu od metod opartych na analizie sąsiedztwa, szkielet morfologiczny nie gwarantuje szerokości jednego piksela, lecz zachowuje topologię obiektu.

2.7 Naprawa szkieletu

Szkielet uzyskany po ścienieniu może zawierać artefakty w postaci krótkich odgałęzień lub przerw.

W celu poprawy jakości wykonywane są kolejne operacje:

1. usunięcie krótkich komponentów
Wszystkie spójne komponenty szkieletu krótsze niż *min_length* pikseli (domyślnie 10) są usuwane.
2. łączenie bliskich zakończeń zgodnych kierunkowo
Każda para zakończeń grzbietów w odległości mniejszej lub równej od *max_distance* (domyślnie 8 px), która spełnia warunek zgodności kierunków jest ze sobą łączona.
3. ponowne usunięcie krótkich komponentów.

Pozwala to ograniczyć liczbę fałszywych minucji.

2.8 Detekcja minucji

Ostatnim etapem jest wykrycie charakterystycznych punktów odcisku metodą liczby skrzyżowań (Crossing Number).

Dla każdego piksela szkieletu analizowanych jest ośmiu sąsiadów, a następnie obliczana jest liczba przejść pomiędzy tłem a obiektem.

Na podstawie wartości CN klasyfikowane są dwa typy minucji:

- zakończenia grzbietów,
- bifurkacje (rozwidlenia).

Dodatkowo obszary znajdujące się blisko granicy maski ROI są pomijane, ponieważ często generują błędne detekcje. Filtrowanie brzegu maski odbywa się za pomocą erozji (domyślnie wykonana 15 razy).

2.9 Wizualizacja wyników

Wykryte minucje nanoszone są na obraz końcowy:

- czerwony kolor oznacza zakończenia grzbietów,
- niebieski kolor oznacza bifurkacje.

Uzyskana wizualizacja pozwala na jakościową ocenę poprawności działania całego algorytmu.

3 Wyniki

Poniżej przedstawiono wyniki szkieletyzacji przed i po procesie naprawy (Rysunek 1) oraz wykryte minucje (Rysunek 2) uzyskane przy zastosowaniu poszczególnych algorytmów.

Najgorsze rezultaty uzyskano dla algorytmu KMM. Wygenerowany szkielek zawierał liczne nieciągłości oraz przerwy pomiędzy fragmentami linii papilarnych. Część z nich była zbyt duża, aby mogła zostać poprawnie połączona podczas etapu naprawy szkieletu. Dodatkowo w obrazie pojawiało się wiele drobnych artefaktów i pustych obszarów, co prowadziło do wykrywania dużej liczby fałszywych zakończeń grzbietów.

Szkieletyzacja morfologiczna generowała nieco grubszy szkielek niż pozostałe metody. Powodowało to częstsze występowanie rozwidleń, a w konsekwencji znacznie większą liczbę wykrywanych bifurkacji.

Najlepsze wyniki uzyskano dla algorytmów K3M oraz Zhang–Suen. Oba podejścia pozwalały zachować ciągłość linii papilarnych oraz poprawną strukturę rozwidleń. Wygenerowane szkielety zawierały mniej artefaktów, dzięki czemu detekcja minucji była bardziej stabilna i dawała bardziej realistyczne rezultaty.

Jakość uzyskanego szkieletu miała bezpośredni wpływ na skuteczność detekcji minucji.



Rysunek 1: Efekt szkieletyzacji przed i po naprawie dla każdego z algorytmów szkieletyzacji



Rysunek 2: Znalezione minucje dla każdego z algorytmów szkieletyzacji

4 Źródła

- https://pages.mini.pw.edu.pl/~rafalkoj/www/?Dydaktyka:2025%2F2026:-_Biometria
- K. Saeed, M. Rybniak, M. Tabędzki, M. Adamski, *Algorytm do ścieniania obrazów: implementacja i zastosowania*, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Informatyka, 2001.
- K. Saeed, M. Tabędzki, M. Rybniak, M. Adamski, *K3M: A Universal Algorithm for Image Skeletonization and a Review of Thinning Techniques*, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 20, No. 2, pp. 317–335, 2010.